



Departamento de Informática e Estatística
Curso de Sistemas de Informação
Disciplina de Sistemas Inteligentes
Profa. Nathalia da Cruz Alves

Trabalho Prático 1 - Métodos de Busca

O propósito do trabalho é implementar o algoritmo de busca **A*** e **UCS** e analisar experimentalmente seu funcionamento em um problema de busca escolhido pela equipe. O problema ou jogo a ser utilizado é de tema livre e deve ser adequado à aplicação de algoritmos de busca e permitir a implementação e comparação das diferentes estratégias solicitadas neste trabalho. A equipe deverá escolher um problema no qual seja possível definir claramente:

- O espaço de estados.
- O estado inicial.
- O estado ou condição objetivo.
- As ações/movimentos possíveis.

Recomenda-se que o problema escolhido possua escopo e complexidade semelhantes aos de problemas clássicos de busca em espaço de estados. O problema não precisa ser um quebra-cabeça, mas deverá possuir um espaço de estados suficientemente grande para que seja possível observar diferenças de desempenho entre UCS e as diferentes versões do A*.

Entregáveis

A1. Arquivo de implementação (.ipynb)

A implementação deverá ser desenvolvida em um Jupyter Notebook. O notebook deverá permitir a execução dos algoritmos UCS e A* a partir de uma configuração inicial do problema e deverá apresentar de forma clara os resultados obtidos. Sugere-se utilizar como base o material disponibilizado nas aulas práticas. O notebook deverá conter:

A1.1 Células de texto contendo o nome dos estudantes (incluindo uma frase descrevendo a contribuição de cada um para o trabalho), explicação do problema escolhido com a descrição do espaço de estados, estado inicial, estado ou condição objetivo e ações/movimentos possíveis.

A1.2 Células de código com a implementação dos algoritmos:

- a. UCS - Busca de Custo Uniforme, sem heurística.
- b. A* com uma heurística não admissível.
- c. A* com uma heurística admissível (sem ser $h=0$).



- d. Desafio opcional (1 ponto extra): implementar o A^* utilizando uma heurística admissível e consistente mais precisa que a heurística admissível obrigatória.

A1.3 Saídas das células de código apresentando a solução encontrada, ou seja, o menor caminho ou a sequência de ações necessária para atingir o objetivo, quando o algoritmo utilizado garantir uma solução ótima. Ao final de cada execução, deverá também ser apresentado: (A) Total de nodos visitados; (B) Tamanho do caminho/solução; (C) Tempo de execução, em segundos; (D) Maior tamanho da fronteira durante a execução.

A2. Vídeo de apresentação: o vídeo deverá ser entregue por meio de um link disponibilizado no Youtube ou Google Drive. A duração deve ser de, no máximo, **8 minutos** explicando brevemente:

A2.1 O problema ou jogo utilizado, incluindo o espaço de estados, estado inicial, estado ou condição objetivo e as ações/movimentos possíveis.

A2.2 Quais os métodos ou funções principais e suas relações com o **algoritmo A^*** , incluindo como foi gerenciada a fronteira, ou seja, quais verificações foram feitas antes de adicionar um estado na fronteira (explicar e mostrar os respectivos trechos de código).

A2.3 Descrição das heurísticas e comparação da faixa de valores e da precisão delas com um caso fácil e um difícil.

A2.4 Breve análise do desempenho da implementação com uma tabela comparativa usando as informações da saída (especificados conforme os itens A a D de A1.3) das variações implementadas com exatamente os mesmo casos.

Caso tenha sido utilizado algum referencial teórico ou prático, o mesmo deverá ser informado (incluindo-se repositórios, e quaisquer códigos-fonte). Recomenda-se que utilizem ferramentas de IA generativas apenas para auxiliar na pesquisa, nesse caso, também citem qual ferramenta foi utilizada e para qual finalidade. **Importante:** a avaliação considera todo o trabalho realizado, não apenas uma saída correta.

Se for detectado plágio de qualquer forma ou o trabalho apresente uso de IA excessivo, todos os envolvidos receberão nota 0 e não será possível entregar o trabalho novamente. Além disso, o fato será avisado à coordenação do curso.

O trabalho foi planejado para ser desenvolvido por grupos de **2 a 3** estudantes.

Prazo para entrega: 27/09/2026



Temas-exemplos

1. Puzzles e quebra-cabeças
 - a. Pocket Cube
 - b. 15-puzzle
 - c. Lights Out
 - d. Torre de Hanói
 - e. Jarras de água
 - f. Outros puzzles de estados discretos
2. Navegação
 - a. Labirinto em uma matriz
 - b. Robô em um mapa
 - c. Personagem em uma dungeon
 - d. Navegação em uma cidade simplificada
 - e. Navegação em um edifício
 - f. Outros tipos de exploração de ambientes
3. Planejamento
 - a. Organização de caixas em um depósito
 - b. Organização de produtos em prateleiras
 - c. Empilhamento de objetos
 - d. Organização de livros
 - e. Outros problemas de planejamento

Observação: O trabalho não tem como objetivo desenvolver um jogo completo, o jogo ou problema escolhido deve servir como domínio para a implementação e análise dos algoritmos de busca.